

Design and Implementation of a Software Interface for Multiplexed Biosensor Control and Analysis in Clinical Diagnostics

Jan García i Girona

7 d'abril de 2026

1 INTRODUCCIÓ I CONTEXT DEL TREBALL

Aquest informe de progrés I recull l'estat actual del Treball de Fi de Grau, centrat en el disseny i implementació d'una interfície software per al control, adquisició i anàlisi de dades d'una plataforma de biosensors fotònics multiplexats orientada a aplicacions de diagnòstic clínic [1].

El projecte es desenvolupa en el context del grup NanoB2A de l'ICN2, on s'utilitza una plataforma experimental basada en biosensors fotònics i en un sistema de lectura [4] que requereix una capa software capaç de coordinar l'adquisició de senyal, el processament de dades i la visualització dels resultats de manera usable i robusta.

Des del punt de vista de l'enginyeria del software, el problema principal no és únicament científic, sinó també arquitectònic i operatiu. El sistema actual prové d'una evolució incremental de scripts i mòduls desenvolupats en diferents moments, fet que dificulta la seva mantenibilitat, la seva extensió i el seu ús per part de nous usuaris del grup.

L'objectiu general del TFG és evolucionar aquest entorn cap a una solució software més modular, més comprensible i més fiable, que faciliti tant l'execució d'experiments com la futura reutilització del codi.

Aquest projecte es desenvolupa entre el 2 de març de 2026 i l'1 de juliol de 2026 al centre de recerca ICN2 (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia). El meu rol consisteix a analitzar, refactoritzar i millorar un software desenvolupat en Python per al control, adquisició i anàlisi de dades d'un sistema de biosensors fotònics, amb l'objectiu de fer-lo més modular, mantenible i usable per a futurs usuaris del grup.

L'inici efectiu del TFG es va produir unes setmanes després de l'inici del semestre, ja que fins a finals de febrer estava realitzant una estada de pràctiques al mateix ICN2, al departament d'IT. Aquest retard inicial va reduir el temps disponible per a la fase exploratòria del projecte i va obligar a concentrar les primeres setmanes en la comprensió del domini i en l'anàlisi del codi existent.

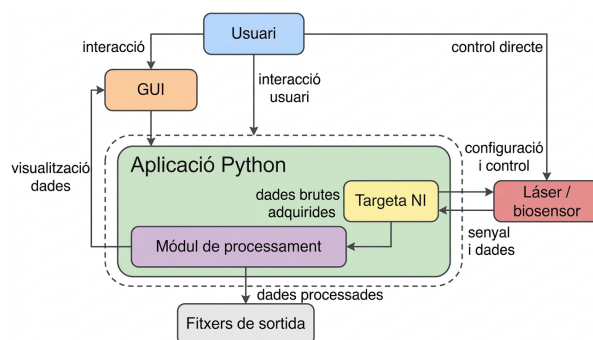
1.1 Context tecnològic del sistema

El sistema sobre el qual es treballa consisteix, de manera simplificada, en una aplicació desenvolupada en Python que s'executa en un ordinador amb Windows i que interactua amb una targeta d'adquisició de dades de National Instruments, les corresponents llibreries de Python i el dispositiu experimental connectat al làser.

A nivell funcional, el software ha de permetre inicialitzar i configurar l'entorn experimental, adquirir senyal procedent dels canals disponibles, aplicar-hi els processos de calibratge i transformació necessaris basats en l'algoritme de lectura lineal [3], i presentar la informació obtinguda mitjançant una interfície gràfica útil per a l'usuari final. Per al context del diagnòstic descentralitzat i les aplicacions POC, vegeu [2].

Per tal que aquest treball pugui ser entès des de l'àmbit de l'enginyeria del software, en aquest informe es prioritza una explicació centrada en el comportament del sistema, les dades que hi circulen, les decisions de disseny i els requisits del producte, deixant els detalls físics i científics estrictament necessaris com a context de domini.

Fig. 1: Figura de context del sistema. Arquitectura simplificada del software i de la cadena d'adquisició.



2 SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ INICIAL

En l'informe inicial es va plantejar una planificació per fases basada en sprints curts, amb l'objectiu de combinar aprenentatge del domini, anàlisi del software existent, refactorització dels mòduls crítics i millora progressiva de la

• E-mail de contacte: 1574727@uab.cat
• Menció: Enginyeria del Software
• Treball tutoritzat per: Joan Protasio (Departament de Ciències de la Computació)
• Curs 2025/26

interfície i la documentació.

Durant les primeres setmanes, el treball s'ha centrat principalment en la comprensió del context del projecte, la lectura de documentació i articles relacionats, la preparació de l'entorn de desenvolupament i l'anàlisi del codi existent. Aquesta etapa ha estat necessària per reduir el risc tècnic associat a la manca de coneixement inicial tant del domini dels biosensors com de l'arquitectura real del software heretat.

En aquesta fase també s'ha pogut confirmar que el software actual presenta una estructura millorable des del punt de vista de la modularitat, la traçabilitat del flux de dades i la separació de responsabilitats entre adquisició, processament, visualització i persistència.

TAULA 1: SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ INICIAL

Tasca prevista	Estat	Evidència	Observacions
Lectura d'articles i context del domini	Fet	Articles BiMW llegits[4]; reunions tutor i doc-torand	Base necessària per entendre el codi
Preparació de l'entorn de desenvolupament	Fet	PyCharm + llibreries NI configurades	Configuració més lenta del previst
Anàlisi del codi existent	En procés	Revisió de mòduls principals	Codi poc documentat; requereix més temps
Proves inicials amb dades o hardware	Pendents	—	Previstes amb dades guardades primer
Definició de requisits i arquitectura	En procés	RF/RNF i diagrama de context	Basats en anàlisi inicial i reunions

2.1 Valoració del grau de compliment

En termes generals, el grau de seguiment de la planificació inicial es pot considerar moderat, ja que s'han pogut abordar les activitats preparatòries més crítiques, tot i que hi ha hagut tasques que han consumit més temps de l'esperat, que han estat principalment entendre conceptes en l'àmbit científic que segueix aquesta anàlisi de dades i tenir tota la lògica del projecte en un sol fitxer de milers de línies de codi.

La principal causa d'ajust respecte al pla inicial ha estat començar el projecte unes setmanes més tard respecte l'inici del semestre, fet que ha obligat a dedicar més temps del previst a entendre les bases del projecte i el codi sobre el que s'ha de treballar. Tot i això, aquest temps no s'ha considerat perdut, ja que ha permès obtenir una base de coneixement necessària per afrontar amb més garanties les següents iteracions del projecte.

3 AJUSTOS D'OBJECTIUS I D'ABAST

Després de la fase inicial del TFG, s'ha vist convenient reformular els objectius del treball amb més detall i amb una orientació més pròpia de l'enginyeria del software. En lloc de mantenir una descripció excessivament general, els objectius s'han refinat en termes de funcionalitats concretes, qualitat del sistema i criteris verificables.

Aquest canvi respon a dues necessitats. D'una banda, facilita la planificació incremental del treball i la seva validació per sprints. De l'altra, permet descriure amb més claredat què s'espera obtenir exactament del software desenvolupat, quines propietats ha de complir i quins compromisos tècnics s'han adoptat durant el procés.

L'objectiu general es manté: desenvolupar una solució software més robusta, usable i mantenible per al control i anàlisi de la plataforma experimental. Tanmateix, aquest objectiu es concreta ara mitjançant requisits funcionals i no funcionals, presentats en una secció específica d'aquest informe.

4 METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT SEGUIDA

Per al desenvolupament del TFG s'ha adoptat una metodologia incremental i iterativa, organitzada en sprints curts de dues setmanes. Aquesta aproximació s'ha considerat adequada perquè el projecte combina anàlisi de software existent, integració amb hardware, comprensió progressiva del domini i refinament continu de requisits.

No s'ha aplicat una metodologia àgil d'equip de forma estricta, ja que es tracta d'un treball individual. En conseqüència, s'ha optat per una adaptació lleugera basada en un *product backlog* de tasques, una planificació per iteracions, un seguiment visual mitjançant tauler de treball i revisions periòdiques amb el tutor acadèmic i amb els responsables tècnics del projecte.

Aquesta metodologia permet obtenir increments parcials del sistema, validar decisions de manera primerenca i reduir riscos tècnics abans d'abordar funcionalitats més costoses o dependents del hardware. També facilita replanificar quan apareixen incidències, fet especialment rellevant en un projecte condicionat per eines externes, llibreries específiques i disponibilitat de dispositius experimentals.

4.1 Justificació de les eines i tecnologies

El llenguatge principal escollit per al desenvolupament és Python, ja que el software existent ja es basa en aquest ecosistema i el projecte requereix mantenir compatibilitat amb les llibreries emprades per a l'adquisició, processament i control experimental.

A més, Python ofereix avantatges pràctics per a aquest tipus de projecte: rapidesa d'iteració, disponibilitat de llibreries per a instrumentació i processament de dades, facilitat de prototipat i corba d'aprenentatge adequada per evolucionar un codi ja existent sense introduir un cost de migració excessiu.

Pel que fa a l'entorn de desenvolupament, s'ha utilitzat PyCharm 2025, sobre Windows 10, amb accés a les eines i controladors necessaris per interactuar amb la targeta d'adquisició de dades.

4.2 Artefactes de seguiment

Per tal de donar suport a aquesta metodologia, s'han utilitzat o es preveu utilitzar els següents artefactes:

- llista prioritzada de tasques pendents,
- planificació revisada per sprints,
- registre d'incidències i riscos,
- diagrames de context i components,
- captures o evidències de proves del sistema.

5 DESENVOLUPAMENT REALITZAT FINS AL MOMENT

5.1 Anàlisi del software existent

Una part important del treball realitzat fins ara ha consistit a analitzar l'estat del software existent. Aquesta tasca ha inclòs la revisió dels principals mòduls disponibles, la seva responsabilitat dins del sistema, les dependències entre components i el flux general de dades des de l'adquisició fins a la visualització dels resultats.

Aquesta anàlisi ha permès detectar alguns problemes típics de software desenvolupat de manera incremental: acoblament excessiu entre mòduls, dificultat per identificar punts d'entrada clars, dependència de configuracions poc documentades i absència d'una separació neta entre lògica de negoci, control de dispositius i capa de presentació.

Com a resultat, s'ha començat a elaborar una visió més estructurada del sistema, útil tant per orientar la refactorització com per facilitar la incorporació de futurs usuaris o desenvolupadors.

L'anàlisi realitzada fins ara ha cobert aproximadament entre 8 i 12 scripts i mòduls Python principals, entre els quals destaquen els mòduls de processament del senyal, calibratge, mesura, visualització (vista) i control de la targeta d'adquisició. D'aquests, els mòduls de mesura i visualització s'han pogut comprendre amb suficient detall per identificar el flux de dades principal. En canvi, el mòdul de calibratge i les rutines de processament matemàtic del senyal SR resten parcialment opacs, ja que requereixen un coneixement més profund de l'algorisme de lectura lineal descrit a Bassols-Cornudella et al. (2022) [3].

Entre les limitacions i males olors detectades destaquen: l'absència quasi total de comentaris i documentació interna, l'ús de variables globals per compartir estat entre mòduls, la presència de paràmetres de configuració dispersos en múltiples fitxers sense un punt d'entrada únic, i la dependència de rutes absolutes que dificulten l'execució en altres equips. El software gestiona les dades de 7 canals làser simultàniament, fet que fa que la complexitat de la visualització sigui notable i que la GUI actual resulti difícil d'interpretar per a usuaris no experts.

Quant a dependències externes, les principals dificultats de reproducció provenen de les llibreries de National Instruments (NI-DAQmx), que requereixen una versió específica dels drivers i del maquinari per executar-se correctament. Per aquesta raó, part de l'anàlisi s'ha realitzat amb dades enregistrades prèviament, sense connexió al dispositiu físic.

5.2 Entorn d'execució i integració tecnològica

Paral·lelament a l'anàlisi del codi, s'ha treballat en la preparació de l'entorn d'execució necessari per poder interactuar amb el sistema experimental real o amb les seves dades. Aquesta fase ha inclòs la configuració de l'entorn Python, la verificació de llibreries necessàries, la compatibilitat amb l'equip disponible i la comprovació del procés d'accés a la targeta d'adquisició.

Aquest treball és especialment rellevant perquè una part del valor del projecte depèn no només del codi en abstracte, sinó de la seva capacitat d'executar-se de manera estable en un entorn real, amb restriccions de hardware, controladors i configuracions específiques.

S'ha preparat un entorn d'execució en un dels ordinadors del laboratori, amb PyCharm 2025 sobre Windows 10. Amb el suport dels membres del grup NanoB2A s'han establert les connexions físiques amb la targeta NI i el làser. La instal·lació de les llibreries va requerir un cert esforç inicial per compatibilitat entre versions de NI-DAQmx i l'entorn, però un cop resoltes l'entorn s'ha mostrat estable. Actualment el software s'executa parcialment; no s'ha iniciat encara la recopilació de dades experimentals, ja que el treball es troba en fase de refactorització del codi existent.

5.3 Primeres decisions de millora

A partir de les observacions anteriors, s'ha conclòs que les primeres millores han de centrar-se en aquells punts amb més impacte transversal. Com a primera acció concreta, s'ha iniciat la reorganització del fitxer principal del projecte, dividint-lo en mòduls separats per responsabilitat: senyal, calibratge, processament i interfície gràfica. Aquesta separació és el primer pas cap a una arquitectura més modular i mantenible, i estableix la base sobre la qual es construiran les iteracions següents.

Aquest enfocament prioritza l'estabilització del nucli del sistema abans d'abordar funcionalitats complementàries, reduint el risc de construir noves característiques sobre una base poc sòlida. Les decisions de refactorització concretes s'aniran documentant a mesura que s'implementin durant els sprints successius.

6 REQUISITS DEL SISTEMA

Per tal de concretar millor l'objectiu del TFG, el sistema s'ha descompost en requisits funcionals i no funcionals. Aquesta descomposició facilita la planificació del treball, la seva prioritització per sprints i la posterior validació del grau d'assoliment dels objectius.

6.1 Requisits funcionals

- **RF1. Inicialització i configuració:** el sistema ha de permetre carregar i gestionar la configuració necessària per executar un experiment.
- **RF2. Connexió amb el sistema d'adquisició:** el software ha de poder establir comunicació amb la targeta d'adquisició i verificar-ne la disponibilitat.

- **RF3. Adquisició de senyal:** el sistema ha de capturar dades dels canals configurats durant una sessió experimental.
- **RF4. Calibratge:** el sistema ha de permetre executar el procés de calibratge necessari abans de la mesura.
- **RF5. Processament de dades:** el sistema ha d'aplicar les transformacions i càlculs necessaris sobre el senyal adquirit.
- **RF6. Visualització en temps real:** la interfície ha de mostrar les dades i els resultats de forma clara mentre s'està executant la mesura.
- **RF7. Control de sessió:** l'usuari ha de poder iniciar, pausar, aturar i reiniciar una sessió de mesura.
- **RF8. Persistència de dades:** el sistema ha de permetre guardar dades, configuracions i resultats associats a cada sessió.
- **RF9. Recuperació de sessions o resultats:** el sistema ha de facilitar la càrrega o revisió de dades guardades per al seu anàlisi posterior.
- **RF10. Gestió d'errors:** el software ha d'identificar i comunicar errors de configuració, connexió o adquisició de manera entenedora.
- **RF11. Documentació bàsica d'ús:** el sistema ha d'anar acompanyat d'un mínim de documentació tècnica i d'usuari per afavorir la seva reutilització.

6.2 Requisits no funcionals

- **RNF1. Modularitat:** el software ha d'estar organitzat en mòduls amb responsabilitats clares.
- **RNF2. Mantenibilitat:** el codi ha de ser prou llegible i estructurat per facilitar futures modificacions.
- **RNF3. Usabilitat:** la interfície ha de ser comprensible per a usuaris no experts en programació.
- **RNF4. Robustesa:** l'aplicació ha de gestionar adequadament situacions d'error o dades incompletes.
- **RNF5. Traçabilitat:** els resultats obtinguts han de poder relacionar-se amb la configuració i les dades d'origen.
- **RNF6. Extensibilitat:** el disseny ha de permetre incorporar noves funcionalitats sense reestructurar completament el sistema.
- **RNF7. Reproductibilitat:** el sistema ha de poder executar experiments en condicions definides i repetibles.
- **RNF8. Rendiment suficient:** la resposta de la visualització i del processament ha de ser compatible amb l'ús en temps real dins les limitacions del prototip.

7 PLANIFICACIÓ REVISADA PER SPRINTS

A partir del treball realitzat fins ara, s'ha revisat la planificació del TFG mantenint una estructura incremental. L'objectiu de la nova planificació és prioritzar primer l'estabilització del nucli funcional del sistema i, posteriorment, abordar millores d'interfície, persistència i documentació.

Cada sprint finalitza amb una revisió del treball realitzat i amb l'actualització del conjunt de tasques pendents. Quan una funcionalitat no es pot considerar completada, es replanifica explicitant el motiu i el seu impacte sobre la resta del projecte.

Sprints a la Taula 2 (pàgina següent)

8 RISCOS, INCIDÈNCIES I DECISIONS TÈCNIQUES

El desenvolupament del TFG presenta diversos riscos tècnics i organitzatius que poden afectar la planificació. El primer és la dependència del hardware i del seu entorn d'execució, ja que part del desenvolupament i de la validació depèn de la disponibilitat i del correcte funcionament dels dispositius experimentals i de les seves llibreries associades.

El segon risc és la complexitat del codi existent, especialment en aquelles parts on no hi ha documentació suficient o on les dependències entre mòduls no són explícites. En aquests casos, la dificultat no rau només a afegir funcionalitats, sinó també a entendre i validar el comportament previ del sistema.

També cal considerar el risc temporal derivat del retard amb què es va iniciar el projecte i de la necessitat d'assolir simultàniament coneixement del domini, comprensió del software i implementació efectiva dins d'un període limitat.

9 TREBALL PREVIST FINS AL SEGÜENT LLIURAMENT

Fins al següent punt de seguiment, el treball es concentrarà en consolidar la base arquitectònica del sistema i avançar en aquelles funcionalitats prioritàries que permetin obtenir un increment usable i validable.

En concret, es preveu continuar amb la separació de responsabilitats entre els mòduls principals, estabilitzar el flux d'adquisició i processament, avançar en la interfície gràfica i documentar les decisions tècniques més rellevants per facilitar tant la continuïtat del desenvolupament com la redacció posterior de la memòria final.

- completar el mòdul de processament,
- integrar o revisar el calibratge,
- executar proves funcionals,
- definir casos de prova,
- preparar primera versió d'una documentació tècnica,
- validar amb dades reals o enregistrades.

TAULA 2: PLANIFICACIÓ REVISADA DEL TFG

Sprint	Període	Objectiu principal	Entregable esperat
S1	Març 2026	Comprensió del domini, lectura de documentació i preparació de l'entorn	Entorn configurat, fonts revisades i primer mapa del sistema
S2	Finals març - inici abril	Anàlisi del codi existent i identificació de dependències i punts crítics	Diagrama de mòduls, flux de dades i incidències detectades
S3	Abril 2026	Refinament de requisits i estabilització del pipeline adquisició-processament	Requisits definits i primer flux funcional mínim validat
S4	Abril - maig 2026	Refactorització del nucli de processament i calibratge	Mòduls més separats i comportament més traçable
S5	Maig 2026	Millora de la GUI i de la visualització de dades	Primera versió usable de la interfície
S6	Finals maig - inici juny	Persistència, exportació i gestió d'errors	Simplificar senyals, missatges d'error i estabilització
S7	Juny 2026	Integració final, documentació i validació	Versió integrada, captures, proves i manuals preliminars
S8	Finals juny 2026	Tancament del projecte i preparació de la memòria	Revisió final, materials del dossier i preparació de defensa

TAULA 3: RISCOS PRINCIPALS DEL PROJECTE

Risc	Impacte	Mesura de mitigació
Dependència del hardware	Alt	Proves parcials, validació amb dades guardades i planificació flexible
Codi existent poc documentat	Alt	Anàlisi modular, diagrames i refactorització progressiva
Temps limitat	Alt	Priorització de nucli funcional i reducció d'objectius opcionals
Errors de llibreries o drivers	Mitjà	Aïllar entorn, documentar versions i fer proves controlades
Complexitat del domini	Mitjà	Simplificar explicacions i focalitzar-se en requisits software

10 CONCLUSIONS PROVISIONALS

El treball realitzat fins al moment ha permès transformar una fase inicial d'exploració en una visió més concreta del problema software a resoldre. En particular, s'ha passat d'una descripció general del projecte a una definició més operativa basada en arquitectura, requisits, planificació incremental i criteris de prioritització.

Aquesta reformulació és coherent amb l'orientació del TFG dins la menció d'Enginyeria del Software, ja que centra l'atenció en la qualitat del sistema, la seva construcció progressiva i la justificació de les decisions preses durant el desenvolupament.

Tot i que encara queden funcionalitats rellevants per implementar i validar, el treball fet fins ara ha servit per establir una base més sòlida per a les etapes següents del projecte.

11 ÚS DE LA IA GENERATIVA

En la redacció d'aquest informe s'han utilitzat eines d'intel·ligència artificial generativa únicament com a suport puntual per millorar la claredat expositiva, la correcció lingüística i l'organització formal del text.

Les decisions metodològiques, la planificació efectiva del treball, l'anàlisi del codi existent, la definició final dels objectius, la interpretació del progrés real del projecte i les conclusions sobre el desenvolupament realitzat han estat elaborades per l'autor del TFG.

12 BIBLIOGRAFIA

REFERÈNCIES

[1] M. Soler and L. M. Lechuga, *Label-Free Photonic Biosensors: Key Technologies for Precision Diagnostics*, ChemistryEurope, 2025.

[2] L. M. Lechuga, *Tecnología de biosensores para el diagnóstico descentralizado*, Boletín, 2021.

[3] B. Bassols-Cornudella, P. Ramirez-Priego, M. Soler, M.-C. Estévez, H. J. Díaz Luis-Ravelo, M. Cardenosa-Rubio and L. M. Lechuga, *Novel Sensing Algorithm for Linear Read-Out of Bimodal Waveguide Interferometric Biosensors*, Journal of Lightwave Technology, vol. 40, no. 1, Jan. 2022.

[4] K. E. Zinoviev, A. B. González-Guerrero, C. Domínguez and L. M. Lechuga, *Integrated Bimodal Waveguide Interferometric Biosensor for Label-Free Analysis*, Journal of Lightwave Technology, vol. 29, no. 13, Jul. 2011.

[5] Escola d'Enginyeria UAB, *Guia pels Treballs de Fi de Grau - Menció d'Enginyeria del Software*.

A LLISTA DE CANVIS RESPECTE A L'INFORME INICIAL

- S'ha simplificat l'explicació del context científic i s'ha reforçat la descripció del problema des del punt de vista software.
- Els objectius generals s'han refinat en requisits funcionals i no funcionals.
- S'ha concretat la metodologia de treball seguida i s'ha justificat la seva elecció.
- S'ha incorporat una planificació revisada per sprints.
- S'han identificat riscos, incidències i decisions tècniques rellevants.
- S'han previst diagrames de context, components i flux de dades per millorar la comprensió del sistema.